

Parko: Fleet Management SaaS

Система управления автопарком на базе AI

Дипломный проект

Стек: Django 4.2 / React 19 / PostgreSQL / Groq AI

Разработчик: Жанузаков Жанат

Группа: IT-26, Compass College

1. Проблема и актуальность

- **Фрагментация данных:** Учёт топлива, ТО и страховок в разных таблицах/бумагах.
- **Человеческий фактор:** Ошибки при ручном вводе и сложности в генерации отчётов.
- **Отсутствие гибкости:** Трудности с масштабированием для нескольких компаний (Multi-tenancy).

Решение Parko: Единая облачная платформа с AI-ассистентом для автоматизации рутины и глубокой аналитикой.

2. Архитектура системы (High Level)

- **Frontend:** React 19 + TypeScript (SPA).
- **Backend:** Django REST Framework (Stateless API).
- **Auth:** JWT (Access/Refresh tokens).
- **AI Layer:** Groq API (LLaMA 3.1) для Tool Calling.
- **Tenancy:** Изоляция данных на уровне `company_id`.

3. Дизайн интерфейса (UI/UX)

Концепция: Чистый функциональный дизайн с поддержкой Dark Mode.

- Библиотека: Mantine UI v8 (современные headless компоненты).
- Адаптивность: Использование AppLayout для работы на desktop и планшетах.
- Интернационализация: Полная поддержка RU/EN/KG через **i18next**.

11

123333 1231344

Demo Company

COMPANY_ADMIN

Дашборд

Автомобили

Топливо

Запчасти

Страховки

Техосмотры

Пользователи

Отчёты

AI Ассистент

Профиль

Парко

СветлаяТёмнаяАвтоRUВыйти

11123333 1231344
Demo Company
COMPANY_ADMIN

Дашборд

Автомобили

Топливо

Запчасти

Страховки

Техосмотры

Пользователи

Отчёты

AI Ассистент

Профиль

Дашборд

Добро пожаловать в Парко

Общие расходы
6 000 KGS
-84.7%

Активные
16 / 16

Средний расход
15.2 л/100км
-28.6%

Затраты на запчасти
5 500 KGS
-75.0%

В ремонте
0

Структура расходов

Последняя активность

Заправка
OL - 500 с.
PP77401KG • понедельник • 500 KGS

Добавлен авто
VIN: 1234567890
01KG789OI • 16 апр.

Добавлен авто

Истекают скоро

2 КРИТИЧНО 123 С.

Страховки
AK64401KG
380 дней

0

Страховки
AK64401KG
85 дней

Обзор автопарка

Расход топлива по авто

5 АВТО

Цель расхода
14 л/100км

Автомобиль	Средний расход	Всего топлива
AK64401KG		

4. Методология разработки Frontend

Использована архитектура **Feature-Sliced Design (FSD)**:

- `app/` : Инициализация (providers, styles).
- `pages/` : Композиция страниц из виджетов.
- `features/` : Пользовательские сценарии (авторизация, экспорт отчётов).
- `entities/` : Бизнес-сущности (Транспорт, Топливо, Юзеры).
- `shared/` : Переиспользуемые UI-киты и API-клиенты.

5. Backend и База данных

- **Multi-tenant Logic:** Все запросы фильтруются через middleware по принадлежности к компании.
- **Performance:** Кэширование `DatabaseCache` на 5 минут для тяжелых аналитических запросов.
- **Database:** PostgreSQL с поддержкой SSL для безопасного соединения с Supabase.
- **Docs:** Автогенерация Swagger/OpenAPI через `drf-spectacular`.

6. AI-Интеграция (Smart Features)

Внедрен AI-ассистент на базе LLaMA 3.1 (Groq):

- **Streaming (SSE):** Ответы приходят в реальном времени.
- **Tool Calling:** Ассистент может сам создавать записи о расходе топлива или искать поломки в истории ТО.
- **Доступ:** Ограничен ролью `COMPANY_ADMIN`.

ai_chat

11

123333 1231344

Demo Company

COMPANY_ADMIN

🏠

Дашборд

🚗

Автомобили

⛽

Топливо

🔧

Запчасти

🛡️

Страховки

📋

Техосмотры

👤

Пользователи

📄

Отчёты

🤖

AI Ассистент

👤

Профиль

+ Новый чат

💬

сколько потрачено л...

20.04.2026

⋮

💬

как дела чел

20.04.2026

⋮

💬

можешь по сумме з...

20.04.2026

⋮

💬

построй график ли...

20.04.2026

⋮

💬

Добавь топливо дл...

20.04.2026

⋮

💬

Покажи расход топ...

20.04.2026

⋮

💬

Какие машины в ав...

16.04.2026

⋮

💬

Добавь топливо дл...

16.04.2026

⋮

💬

Какие машины в ав...

16.04.2026

⋮

💬

Какие машины в ав...

16.04.2026

⋮

💬

Какие машины в ав...

16.04.2026

⋮

💬

Какие машины в ав...

16.04.2026

⋮

💬

AI Ассистент

Новый разговор

⚙️

Светлая

🌙

Тёмная

🖥️

Авто

🇷🇺

RU

🚪

Выйти

🤖

Привет! Я AI-помощник Parko

Задайте мне вопрос об автомобилях, топливе, ТО, страховках или отчётах вашей компании.

📊

Покажи расходы на топливо за последние месяцы

🔧

Покажи все расходы на ТО и запчасти

📄

Покажи расход топлива для Wolkwagen Passat 'AKO934'

🛡️

Покажи статус страховок

Введите вопрос...

➤

Parko AI может допускать ошибки. Проверьте важную информацию.

9

7. User Flow: Путь пользователя

1. **Auth:** Вход → Получение пачки JWT.
2. **Dashboard:** Обзор состояния флота (Recharts).
3. **Operations:** CRUD транспортных средств (Mantine Modals).
4. **Reporting:** Выбор фильтров → Генерация PDF/XLSX → Email-рассылка.
5. **AI Help:** Быстрая команда через чат (например: "Сколько мы потратили на топливо в марте?").

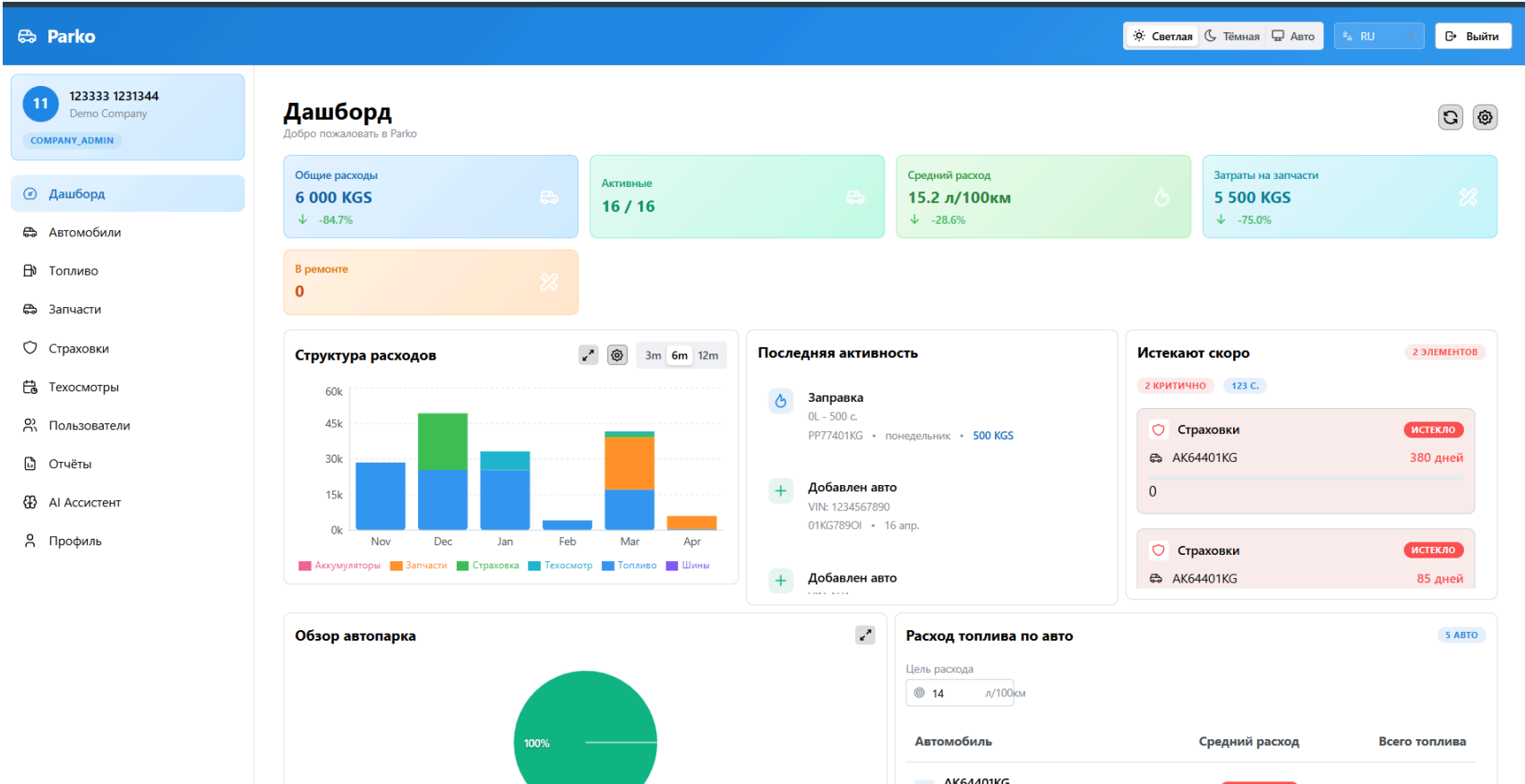
8. Итоги и Технический стек

Слой	Технологии
Frontend	React 19, Vite, TanStack Query
Backend	Python 3.11, Django, DRF
DevOps	Docker, Railway/Render
Tools	Axios, Dayjs, I18next, Recharts

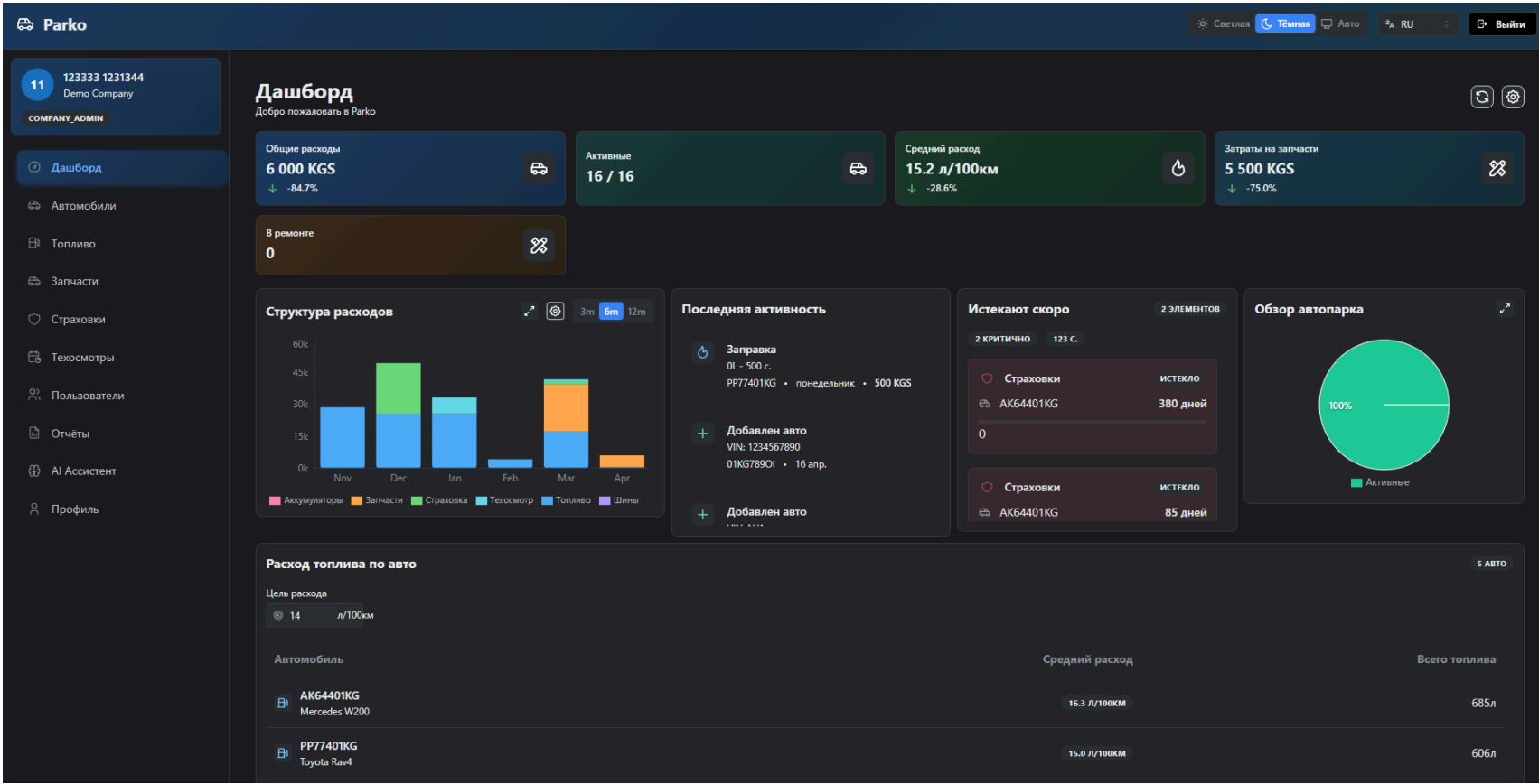
Результат: Масштабируемая SaaS-платформа, готовая к эксплуатации.

Основные экраны

Дэшборд (Светлая тема)



Дэшборд (Темная тема)



Таблицы с данными

11

123333 1231344

Demo Company

COMPANY_ADMIN

Дашборд

Автомобили

Топливо

Запчасти

Страховки

Техосмотры

Пользователи

Отчёты

AI Ассистент

Профиль

Парко

СветлаяТёмнаяАвтоRUВыйти

Автомобили

Добавить автомобиль

Поиск

Статус

Номер, VIN, водитель...

Все

ID	Номер	Марка	Название	Водитель	Статус		
#45	01KG789OI	Toyota	Corolla	-	ACTIVE		
#26	KJ5678	BMW	X3	-	ACTIVE		
#25	AZ1234	Mercedes	S-Class	-	ACTIVE		
#24	OO345	Audi	A6	-	ACTIVE		
#21	01KG798OO	BMW	X5	-	ACTIVE		
#20	B123CV	Honda	Civic	Нет	ACTIVE		
#19	01KG999OOO	Toyota	Highlander	-	ACTIVE		
#18	58482	Jeep	Krusak	-	ACTIVE		
#17	AKO934	Wolkwagen	Passat	-	ACTIVE		
#16	O143O	Toyota	Camry	-	ACTIVE		

Show: 10 / page

First

Prev

Total: 16 Page 1 of 2

1

Next

Last

11

123333 1231344

Demo Company

COMPANY_ADMIN

🏠 Дашборд

🚗 Автомобили

💰 Топливо

🔧 Запчасти

🛒 Страховки

🔍 Техосмотры

👤 Пользователи

📄 Отчёты

AI Ассистент

Профиль

+ Новый чат

AI Ассистент

Новый разговор

сколько потрачено л...
20.04.2026

как дела чел
20.04.2026

можешь по сумме з...
20.04.2026

построй график ли...
20.04.2026

Добавь топливо дл...
20.04.2026

Покажи расход топ...
20.04.2026

Какие машины в ав...
16.04.2026

Добавь топливо дл...
16.04.2026

Какие машины в ав...
16.04.2026

Какие машины в ав...
16.04.2026

Какие машины в ав...
16.04.2026

Привет! Я AI-помощник Parko

Задайте мне вопрос об автомобилях, топливе, ТО, страховых или отчётах вашей компании.

Покажи расходы на топливо за последние месяцы

Покажи все расходы на ТО и запчасти

Покажи расход топлива для Volkswagen Passat "AKO934"

Покажи статус страховок

Введите вопрос...

Parko AI может допускать ошибки. Проверяйте важную информацию.

Пример отчёта (PDF/XLSX)

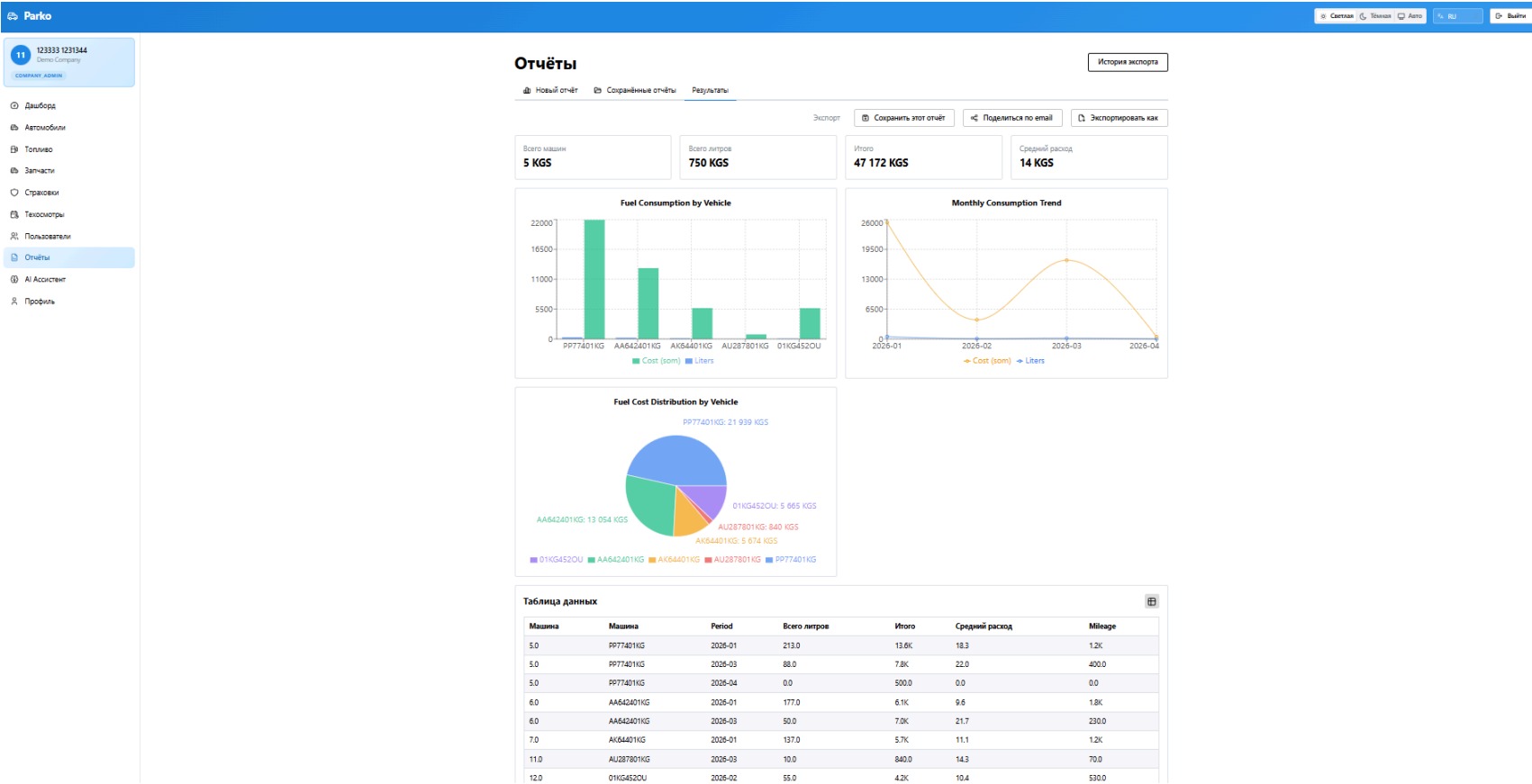


Таблица данных

Машина	Машина	Period	Всего литров	Итого	Средний расход	Mileage
5.0	P977401KG	2025-01	213.0	13.6K	18.3	1.2K
5.0	P977401KG	2025-03	88.0	7.8K	22.0	400.0
5.0	P977401KG	2025-04	0.0	500.0	0.0	0.0
6.0	AA642401KG	2025-01	177.0	6.1K	9.6	1.8K
6.0	AA642401KG	2025-03	50.0	7.9K	21.7	230.0
7.0	AK64401KG	2025-01	137.0	5.7K	11.1	1.2K
11.0	AU287801KG	2025-03	10.0	840.0	14.3	70.0
12.0	01KG4520U	2025-02	55.0	4.2K	10.4	530.0

Спасибо за внимание!

Вопросы?